Ondes mécaniques unidimensionnelles dans les solides déformables
Plan de cours et définitions

I. Définitions et rappels

- **Onde progressive :** phénomène de propagation à la suite d'une perturbation d'une grandeur physique appelée vibration (hauteur d'eau, vitesse, pression, champ électrique ou magnétique). Cette propagation se fait sans transport de matière.
- **Onde transversale :** provoquée par une perturbation dont la direction est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde.
- **Onde longitudinale :** provoquée par une perturbation dont la direction est parallèle à la direction de propagation de l'onde.

II. Ondes acoustiques longitudinales dans une tige solide

1) Modèle
2) Approximation des milieux continus
3) Equation de d'Alembert
4) Lien avec le module d'Young

III. Ondes transversales sur une corde vibrante

IV. Exemples de solution de l'équation de d'Alembert

1) Ondes progressives

- Une **surface d'onde** est une surface continue de l'espace dont tous les points sont dans le même état vibratoire, c'est à dire que le champ ψ y prend la même valeur.
- Une onde est **plane** si ses surfaces d'onde sont des plans parallèles appelés plans d'onde. Une onde plane est une onde à une dimension spatiale cartésienne.

2) Ondes progressives harmoniques

Une OPPH ne peut pas décrire une onde physique réaliste car elle d'extension spatiale et temporelle infinie (et possède donc une énergie infinie). Néanmoins, toute fonction périodique se ramène à une somme de fonctions sinusoïdales (Fourier).

3) Ondes stationnaires harmoniques

La structure d'onde stationnaire apparaît dans un milieu limité lorsqu'une onde progressive harmonique se superpose avec une onde régressive générée par la réflexion sur une condition aux limites finie. La solution doit être cherchée sous la forme d'une fonction à variables séparées $\psi(x,t) = F(x) \, . \, G(t)$ (attention, cette écriture n'est pas valable en représentation complexe).

Toute solution de l'équation de d'Alembert peut s'écrire comme une combinaison linéaire d'ondes stationnaires. Dès que les conditions aux limites imposent un nœud de vibration, il est naturel de chercher une solution sous forme d'ondes stationnaires.

V. Applications

1) Régime libre : modes propres d'une corde vibrante fixée à ses deux extrémités

Un **mode** est une solution des équations du mouvement compatible avec les conditions aux limites et dont la dépendance en temps est harmonique. La nature précise des modes dépend de la nature des conditions aux limites. Dans le cas de conditions aux limites imposées dans la direction de propagation (cas de la corde de Melde), les modes sont appelés **modes propres** et sont des **ondes stationnaires**.

a) Pulsations propres, modes propres
b) Solution générale

2) Régime forcé : résonances sur la corde de Melde

Un système physique entre en résonance lorsqu'il est excité à une fréquence égale à une de ses fréquences propres.

Ordres de grandeur du chapitre à apprendre :
Module d'Young : $E \sim 10^{11} Pa$
Célérité d'une onde sur une corde ~$100\ m/s$
Célérité du son dans les solides 3000 à 5000 m/s

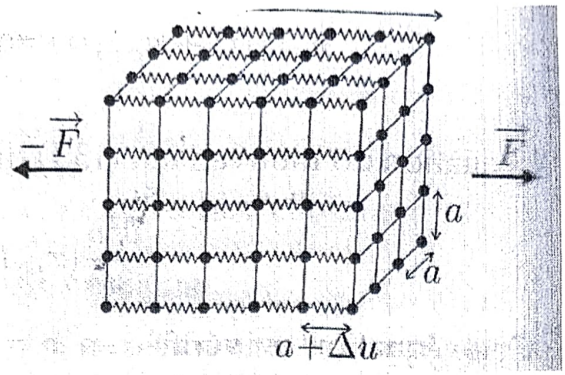


Figure 1

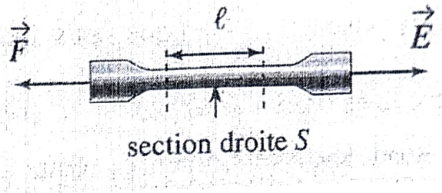


Figure 2

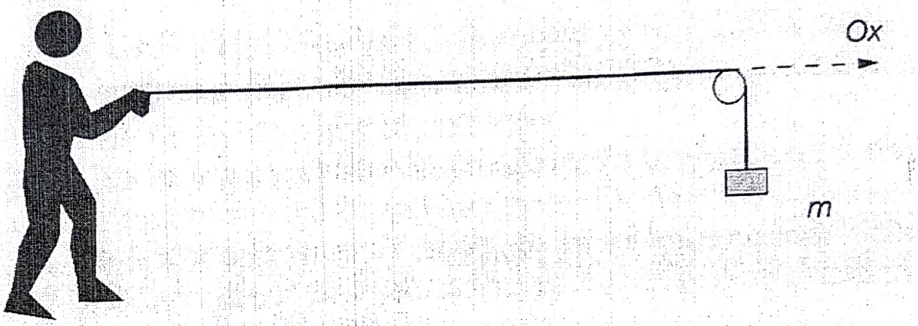
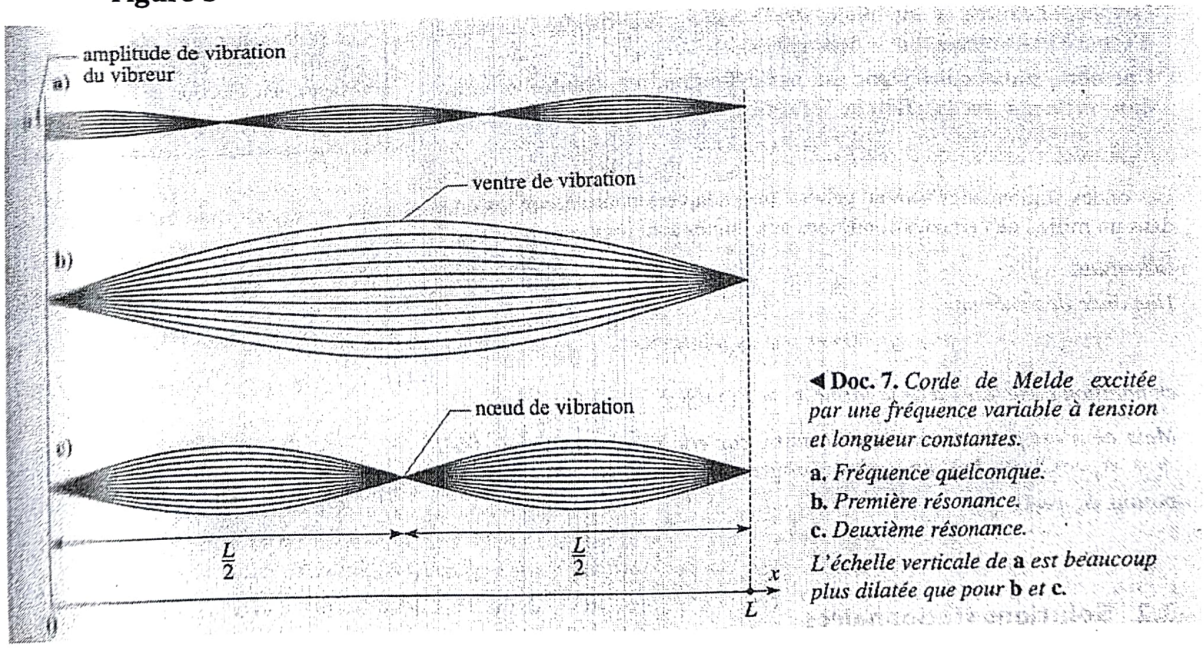


Figure 3



◀ **Doc. 7.** *Corde de Melde excitée par une fréquence variable à tension et longueur constantes.*
a. *Fréquence quelconque.*
b. *Première résonance.*
c. *Deuxième résonance.*
L'échelle verticale de **a** *est beaucoup plus dilatée que pour* **b** *et* **c.**

Figure 4

1| Ondes mécaniques unidimensionnelles dans les solides déformables

I - Définitions et rappels

transversale : 

longitudinale : 

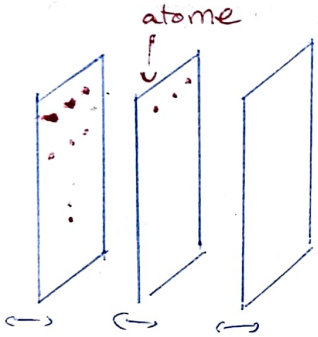
II - Ondes acoustiques longitudinales dans une tige solide (sonores)

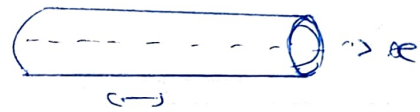
1) Modèle

Solide : empilement régulier d'atomes / ions / molécules

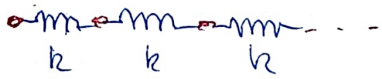
Forces : force rappelant un atome modélisée par rappel élastique (valable si amplitudes de vibration des atomes faibles)

Géométrie : on se ramène à un pb 1D (plans entiers en phase)



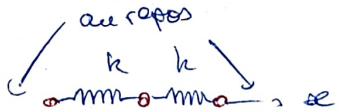
tige solide : 

→ chaîne infinie d'oscillateurs :

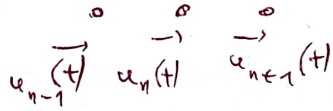


$a = l_0$ au repos

Modélisation :



on propage l'onde :



⚠ u_n peut être positif ou négatif

position du n-ème atome : $x_n(t) = x_{n\,éq} + u_n(t)$

$= n \times a$

avec $|u_n| \ll x_{n\,éq}$

Rq : $\lim_{y \to \infty}$ à cause des amortissements

PFD : système atome ; réf Galiléen

$$m\vec{a} = \vec{F}_{n+1/n} + \vec{F}_{n-1/n}$$

avec $\vec{a} = \frac{d^2 x_n(t)}{dt^2}\vec{u}_x = \frac{d^2 u_n(t)}{dt^2}\vec{u}_x$

$$\vec{F}_{n+1/n} = k(l_0 + u_{n+1}(t) - l_0 - u_n(t))\vec{u}_x$$

"$k(l-l_0)$" allongt

~~modélisation :~~

$$\vec{F}_{n-1/n} = -k(l_0 + u_n(t) - l_0 - u_{n-1}(t))\vec{u}_x$$

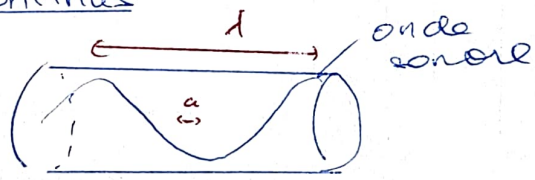
$$\Rightarrow \boxed{m\frac{d^2 u_n(t)}{dt^2} = k(u_{n+1}(t) + u_{n-1}(t) - 2u_n(t))\vec{u}_x}$$

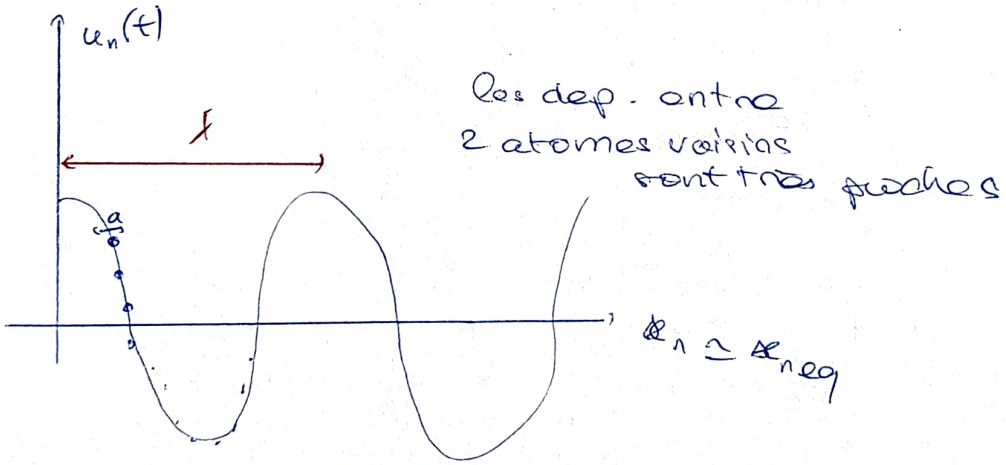
modèle discontinu

2) Approximation des milieux continus

$\lambda_{sonore} \gg a$

$\sim$ cm $\quad \sim 10^{-10}$ m





Les dép. entre 2 atomes voisins sont très proches

propriété : $\boxed{u(x_n, t) = u_n(t)}$ ← correspondance modèle continu et discontinu

onde fct de l'espace et du temps

3/ $\dfrac{d^2 u_n(t)}{dt^2} = \left.\dfrac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}\right|_{x=x_n}$

$u_{n+1}(t) = u(x_{n+1},t) = u(x_n + a, t)$

$= u(x_n,t) + \left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=x_n} \times a + \dfrac{1}{2}\left.\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right|_{x=x_n} a^2 + \dots$

et $u_{n-1}(t) = u(x_n,t) - \left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=x_n} \times a$

$+ \dfrac{1}{2}\left.\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right|_{x=x_n} a^2$

donc $m\dfrac{d^2 u_n(t)}{dt^2} = k\left(u_{n+1}(t) + u_{n-1}(t) - 2u_n(t)\right)$

donc $m\left.\dfrac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}\right|_{x_n} = ka^2 \left.\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right|_{x=x_n}$ on extrapole à toute valeur de x

$$\boxed{\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = \frac{ka^2}{m}\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}}$$

f et continue 2 fois dérivables
(dans l'approx des milieux continus) ($\lambda \gg a$)

3) Equation de d'Alembert

$\left[\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}\right] = \left[\dfrac{ka^2}{m}\right]\left[\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right]$ $\Rightarrow \left[\dfrac{ka^2}{m}\right] = \dfrac{L^2}{T^2} = [\text{vitesse}]^2$

$\dfrac{L}{T^2}$; $\dfrac{L}{L^2}$

on pose $\boxed{c^2 = \dfrac{ka^2}{m}}$ c : célérité de l'onde ($m.s^{-1}$)

c : vit caract de propag d'1 onde progressive dans le milieu

⚠ c ≠ vit. atome

Eq de d'Alembert avec $u(x,t)$:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$ ♡

éq. aux dérivées partielles d'ordre 2 pour l'espace et le temps

ODG : ici $c = a\sqrt{\frac{k}{m}}$

$a \sim \frac{1}{10}$ nm $\sim 10^{-10}$ m
↑ dist entre atomes
$m \sim 10^{-26}$ kg

et pour k ? $E_{liais} \sim \frac{1}{2} k a^2$

↓

~ 1 eV

$k \sim 10$ N.m^{-1} puis $c \sim 3 \times 10^3$ m.s^{-1}

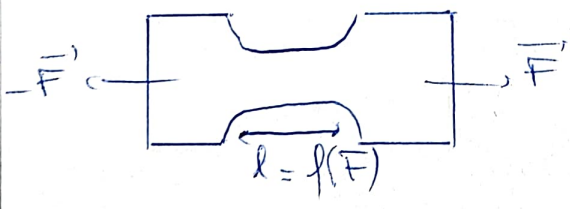
(ceux dans 1 solide entre 5000 et 50000 m.s^{-1} : OK)

rq : c ↗ quand la raideur (k) ↗

c ↗ quand l'inertie du milieu (m) ↘

4) Lien avec le module d'Young

Thomas Young : tant que que déformation petite et que limite d'élasticité du matériau non atteinte : $\frac{T}{S} = L \times \left(I + \frac{F}{ES}\right)$ Enfin



$$l = L \times \left(1 + \frac{F}{ES}\right)$$ ♡

longueur pour F = 0

module d'Young (Pa) (caract du matériau)

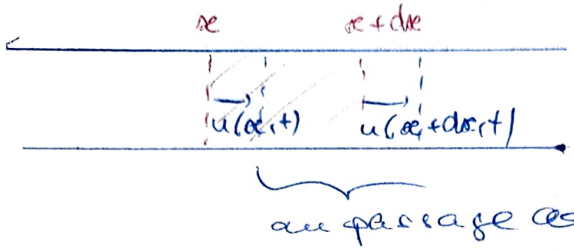
$\Leftrightarrow l - L = \frac{LF}{ES} \Leftrightarrow$ Niveau macro $F = E \times S \times \frac{l - L}{L}$

lien avec k ? (niveau micro)

allgt relatif

5| Lien entre macro et micro ?

① allg⁺ relatif :



au passage de l'onde.

au repos : longueur = dx

au passage : longueur = dx + u(x+dx,t) − u(x,t)

⇒ allg⁺ = $\frac{\partial u}{\partial x}(x,t) \times dx$

⇒ $\boxed{\text{allg}^+ \text{ relatif} = \frac{\frac{\partial u}{\partial x} \times dx}{dx} = \frac{\partial u}{\partial x}}$ ← approx. des milieux continus

② Force



$\vec{F}_{n+1/n} = k(u_{n+1}(t) - u_n(t))\,\vec{e}_x$ (sur 1 atome)

$= k\,(u(x_n + a, t) - u(x_n, t))\,\vec{e}_x$ (ε = a ; ↑ approx milieux continus)

$\vec{F}_{n+1/n} \underset{DL}{=} \cancel{k\,t\,u(x_n + a}$ $\boxed{k \frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x=x_n} \times a\,\vec{e}_x}$

on extrapole à + + x :

$\boxed{\vec{F}_{\text{droite/gauche}} \simeq k \frac{\partial u}{\partial x} a \vec{e}_x}$ (1 atome)

$\vec{F}_{\text{ensemble des atomes}} = N \times \vec{F}_{\text{1 atome}} \Rightarrow \vec{F}_{\text{droite/gauche}} = \frac{S}{a^2} \frac{\partial u}{\partial x} a \vec{e}_x$ ($N = \frac{S}{a^2}$)

$\boxed{\vec{F}_{d/g} \simeq S \frac{k}{a} \frac{\partial u}{\partial x} \vec{e}_x}$ donc $E = \frac{k}{a}$ $\left(= \text{ODG } \frac{10\,N.m^{-1}}{10^{-10}\,m} = 10^{11}\,Pa\right)$

acier : $E \simeq 200$ GPa
aluminium $E \simeq 69$ GPa

de (6) $c = \sqrt{\frac{ka^2}{m}} = \sqrt{\frac{Ea^3}{m}} = \boxed{\sqrt{\frac{E}{\rho}}}$

$c \nearrow$ quand rigidité $\nearrow$ (caract. par E)
$\nearrow$ quand inertie $\searrow$ (caract par ρ)

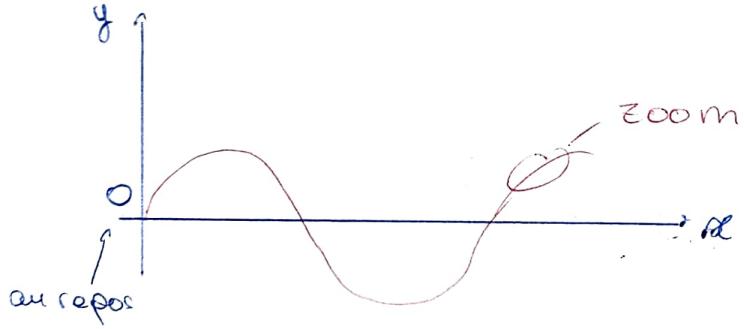
III - Ondes transversales sur une corde vibrante

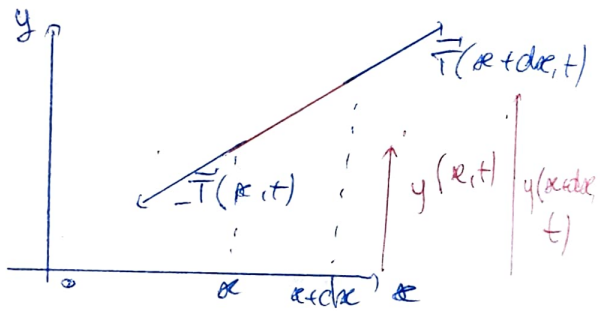
corde : L, homogène, $k=0$ (infiniment souple), μ (masse linéique)

hypothèses : tension forte (pes. négligée), vibr. verticales

corde sans raideur : $\vec{T}$ (tension) tangente à la corde uniquement



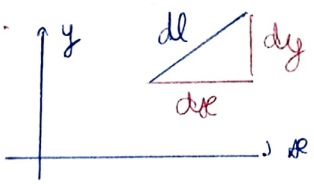




PFD : réf Galo gal, syst{corde entre x et x+dx}

$dm\vec{a} = \vec{T}(x+dx,t) - \vec{T}(x,t)$

(pesanteur négl.)



$dm = \mu\, dl$ $\qquad dl = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ (petites variations verticales)

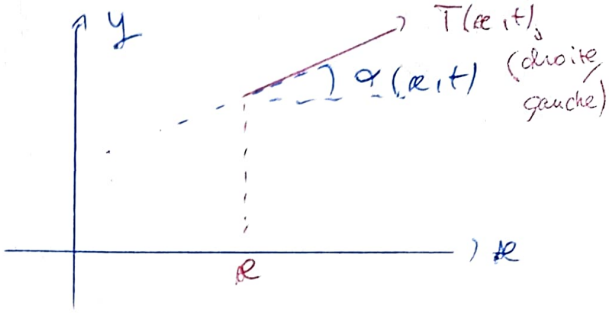
$dl \simeq dx \Rightarrow dm \simeq \mu dx \Rightarrow \vec{a} = \begin{vmatrix} 0 \\ \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \end{vmatrix}$

$\vec{T}(x+dx,t) - \vec{T}(x,t) \underset{DL}{\simeq} \frac{\partial \vec{T}}{\partial x} \times dx$

7| donc : $\mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \vec{e}_y \simeq \frac{\partial \vec{T}}{\partial x} dx$

$\Rightarrow \boxed{\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \vec{e}_y \simeq \frac{\partial \vec{T}}{\partial x}}$ avec $\vec{T} = T_x \vec{e}_x + T_y \vec{e}_y$

on projette : $\begin{cases} 0 = \frac{\partial T_x}{\partial x} \\ \mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \simeq \frac{\partial T_y}{\partial x} \end{cases}$



on a donc $T_x = T \times \cos\alpha$

$T_x \simeq T$ $(\cos\alpha \simeq 1)$

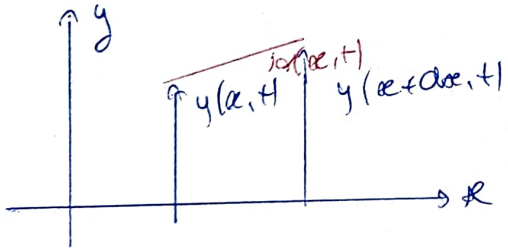
$\frac{\partial T_x}{\partial x} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial T}{\partial x} = 0 \Rightarrow T$ ne dépend pas de x

(tension se conserve)

et $T_y = T \sin\alpha \simeq T\alpha$

donc $\frac{\partial T_y}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(T\alpha(x,t)) = T \frac{\partial \alpha}{\partial x}$ et $\boxed{\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T \frac{\partial \alpha}{\partial x}}$

($\frac{\partial}{\partial x}$ indép de x)



$\tan\alpha \simeq \alpha = \frac{y(x+dx,t) - y(x,t)}{dx}$

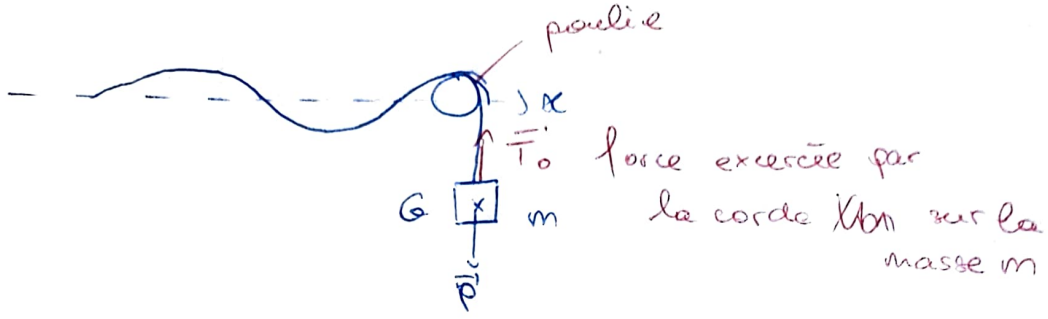
$\simeq \frac{\partial y(x,t)}{\partial x}$

donc $\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$

$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \underbrace{\frac{T}{\mu}}_{=c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$ $\Rightarrow \boxed{c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}}$ ♡ célérité de l'onde (transversale)

⚠ Vitesse d'1 point de la corde $(= \frac{\partial y}{\partial t})$

Valeur de la tension T ?



$\vec{T_0}$ force exercée par la corde sur la masse m

PFD : à l'équilibre : $\vec{T_0} + \vec{P} = \vec{0}$

réf Galiléen :

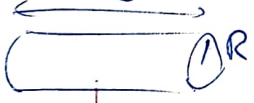
$\Rightarrow T_0 = mg$ et $T = T_0$ (ici)

sur la corde qui vibre

Rq : c ↗ quand raideur ↗ (caractérisée par T)

↗ quand inertie du milieu ↘ (caract par μ)

lien entre masse linéique et masse vol de corde :



masse m
masse lin μ
masse vol ρ

$m = \mu \times L = \rho \times L \times S$

$\Rightarrow \boxed{\mu = \rho \times S = \rho \pi R^2}$

ODG : corde en acier
diam. $D = 2R = 0{,}30$ mm
$T_0 = 100$ N
$\rho_{acier} = 7870$ kg.m^{-3}

AN : $c = \sqrt{\frac{T_0}{\rho \pi \frac{D^2}{4}}} = 424$ m.s^{-1}

IV - Exemples de solutions de l'équation de d'Alembert

1) Ondes progressives

ondes 1D $\Psi(x,t)$ qui vérifie l'équa de d'Alembert

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}$$

→ équation invariant par retournement temporel : $t \mapsto -t$

⇒ décrit une évolution réversible (pas de phénomène dissipatif)

→ équa aux dérivées partielles linéaire ⇒ on peut utiliser le ppe de superp des solutions

1) Ondes progressives

les ondes $\Psi(x,t)$ peuvent s'écrire comme somme de 2 ondes planes progressives :

$$\Psi(x,t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) + g\left(t + \frac{x}{c}\right)$$

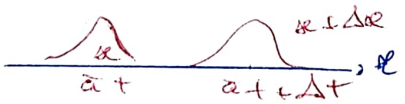
ou encore sous la forme $s(x-ct)$ et $p(x+ct)$:

$$\Psi(x,t) = s(x-ct) + p(x+ct)$$

f, g, s, p deux fct quelconques 2 fois dérivables

interprétation physique :

exemple : $\Psi(x,t) = s(x-ct)$



$\Psi(x+\Delta x, t+\Delta t) = s(x+\Delta x - c(t+\Delta t)) = s(x-ct+\Delta x - c\Delta t)$

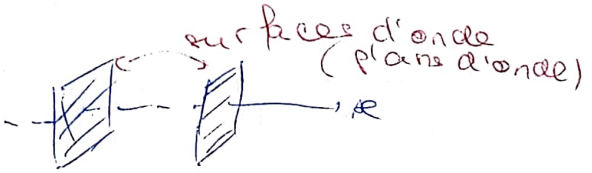
$= \Psi(x,t)$ alors $\boxed{\Delta x = c\Delta t > 0}$ → OPP suivante ↗

surface d'onde



$\Psi(M_1,t) = \Psi(M_2,t)$

onde plane :



Rq : $\Psi(x,t)$ toujours onde plane (car à 1 seule var.)

Vérifions que $\psi(x,t) = f(t - \frac{x}{c})$ vérifie d'Alembert :

$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$

$u = t - \frac{x}{c}$

$\frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{\partial \psi}{\partial u} \times \frac{\partial u}{\partial t}$

$\frac{\partial f(u)}{\partial u} \times 1$

$\frac{df(u)}{du}$

$\Rightarrow \frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{df(u)}{du}$ puis $\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial \psi}{\partial t}\right) = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{df(u)}{du}\right)$

$= \frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{df(u)}{du}\right) \times \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{d^2 f(u)}{du^2}$

et $\frac{\partial \psi}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{df(u)}{du} \times \left(-\frac{1}{c}\right)$

$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{1}{c}\frac{df(u)}{du}\right)$

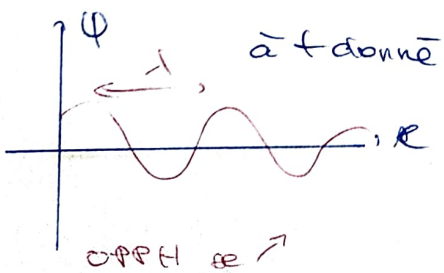
$= -\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{df(u)}{du}\right) \times \underbrace{\frac{\partial u}{\partial x}}_{= -\frac{1}{c}} = \frac{1}{c^2}\frac{d^2 f(u)}{du^2}$

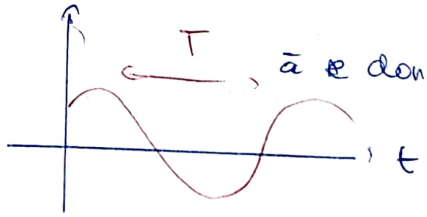
on a bien $\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$ OK !

2) Ondes planes progressives harmoniques

OPPH = onde plane progressive harmonique → de pulsation ω (= sinusoïdale)

monochromatique = de longueur d'onde λ





$\psi(x,t) = \psi_0 \cos(\omega t - kx + \varphi)$

ψ_0 : amplitude ; φ : phase à l'origine

relation de dispersion $k = f(\omega)$

temporel	spatial
T	λ
$\omega = \frac{2\pi}{T}$	$k = \frac{2\pi}{\lambda}$
$f = \frac{1}{T}$	$\sigma = \frac{1}{\lambda}$

(tous > 0)

11| Une OPPH se propage, on lui associe un vecteur d'onde :

$$\boxed{\vec{k} = k\vec{n}} \qquad \|\vec{k}\| = k$$

$\vec{n}$: vecteur unitaire dans le sens de propag.

⚠ Ou composante de $\vec{k}$ peut être ⊕ ou ⊖

ex : $\begin{cases} \vec{k} = \frac{\omega}{c}\vec{u_x} & (\text{OPPH } \nearrow) \\ k_x = +\frac{\omega}{c} \end{cases}$

$\begin{cases} \vec{k} = -\frac{\omega}{c}\vec{e_x} & (\text{OPPH } \searrow) \\ k_x = -\frac{\omega}{c} \end{cases}$

Relation de dispersion $k = f(\omega)$

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = c^2\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}$$

ex : $\psi(x,t) = \psi_0 \cos(\omega t - \underbrace{kx}_{>0} + \varphi)$ OPPH $\nearrow$

$\begin{cases} \frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = -\omega^2\psi \\ \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} = -k^2\psi \end{cases} \Rightarrow \omega^2 = c^2k^2 \Leftrightarrow k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$

donc $\boxed{k = \frac{\omega}{c}}$ ⚠ pour une équa. d'onde de type d'Alembert.

Rq : $\psi(x,t) = \psi_0\cos(\omega t - kx + \varphi) = \psi_0\cos\left(\omega\left(t - \underbrace{\frac{k}{\omega}}_{=\frac{1}{c}}x\right) + \varphi\right)$

$\psi(x,t) = \psi_0\cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{c}\right) + \varphi\right) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) \Rightarrow$ c'est bien une OPP

Notation complexe :

Équa. de d'Alembert linéaire $\Rightarrow$ on peut utiliser la notation complexe

"Vraie onde" : $\psi(x,t) = \psi_0\cos(\omega t - kx + \varphi)$

→ $\underline{\Psi}(x,t) = \Psi_0 e^{i(\omega t - kx + \varphi)}$ tq $\Psi = Re(\underline{\Psi})$

on pose $\underline{\Psi_0} = \Psi_0 e^{i\varphi}$

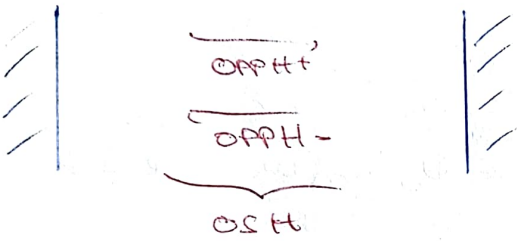
donc $\underline{\Psi}(x,t) = \underline{\Psi_0} e^{i(\omega t - kx)}$

Caractère non physique d'une OPPH :

⚠ une OPPH ne décrit pas une réalité physique car elle possède une extension spatiale et temporelle infinie.

cependant : on verra par la suite qu'une superp. d'OPPH ⇒ vrai signal ψ (paquet d'ondes)

3) Ondes stationnaires harmoniques



Dans le cas d'1 onde obéissant à 1 équation de d'Alembert : $\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$

$$\Rightarrow \frac{d^2 G(t)}{dt^2} \times F(x) = c^2 G(t) \frac{d^2 F(x)}{dx^2}$$

$$\underbrace{\frac{d^2 G(t)}{dt^2} \times \frac{1}{G(t)}}_{\text{fct de } t} = \underbrace{c^2 \frac{d^2 F(x)}{dx^2} \times \frac{1}{F(x)}}_{\text{fct de } x} = \text{cste}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 G(t)}{dt^2} = \text{cste}\ G(t)$$

* cste > 0

$G(t) = A e^{\sqrt{\text{cste}}\, t} + B e^{-\sqrt{\text{cste}}\, t}$ pas de divergence possible pour $t \to +\infty$

13| donc cste < 0 on pose cste $= -\omega^2$

et alors : $\boxed{\frac{d^2G(t)}{dt^2} + \omega^2 G(t) = 0}$ type osc. harm.

$\Rightarrow$ $\boxed{G(t) = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)}$

ou encore :

$\boxed{G(t) = G_0 \cos(\omega t + \varphi_G)}$

Puis $c^2 \frac{d^2F(x)}{dx^2} = -\omega^2 F(x)$ $\Rightarrow$ $\boxed{\frac{d^2F(x)}{dx^2} + \frac{\omega^2}{c^2} F(x) = 0}$

$\Rightarrow$ $\boxed{F(x) = A' \cos(\underbrace{\frac{\omega}{c}}_{k} x) + B' \sin(\underbrace{\frac{\omega}{c}}_{k} x)}$

$\boxed{F(x) = F_0 \cos(kx + \varphi_F)}$

Ψ : $\Psi(x,t) = F(x) G(t)$

$\boxed{\Psi(x,t) = \underbrace{F_0 G_0}_{\Psi_0} \cos(\omega t + \varphi_G) \cos(kx + \varphi_F)}$

onde stationnaire harmonique

Rq : se note avec des sinus aussi !

⚠ pas de vecteur d'onde $\vec{k}$! une onde stationnaire ne se propage pas

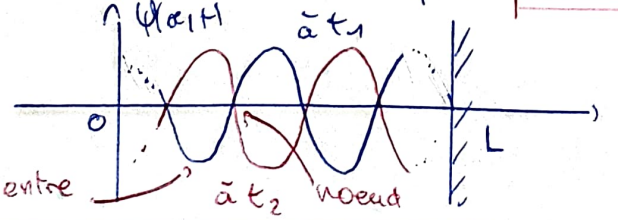
Rq : une onde stationnaire donne lieu à des noeuds et des ventres de vibration.

$\Psi(x,t) = 0 \ \forall t$

$\Psi_0 \cos(\omega t + \varphi_G) \cos(kx + \varphi_F) = 0$

$\neq 0$ varie avec t $\forall t$

les noeuds sont donnés par $\boxed{\cos(kx + \varphi_F) = 0}$



Récapitulatif (pb 1D)

① Milieu illimité ($x \in]-\infty, +\infty[$)

⇒ OPP



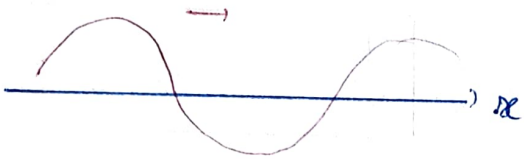
② Milieu semi-limité (ou semi-infini) ($x \in]-\infty, 0]$)

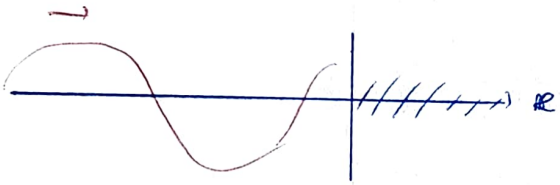
⇒ OPP



③ Milieu infini ou semi-infini + perturbation harmonique :

⇒ OPPH

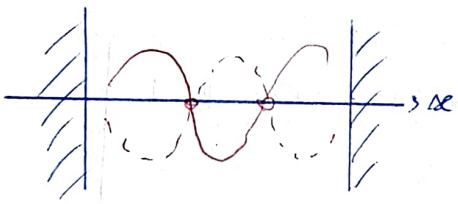




(devient OSTH si réflexion)

④ Milieu limité

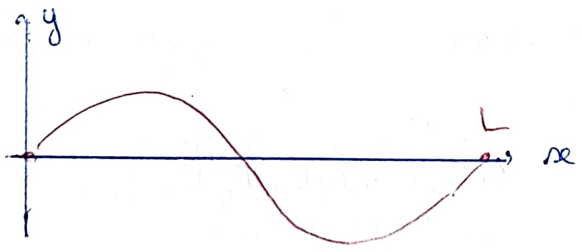
⇒ OSTH



V - Applications

1) Régime libre : modes propres d'une corde vibrante fixée à ses deux extrémités

a) Pulsations propres, modes propres



cond. limites : fixée en $x = 0$ et $x = L$

milieu limité, d'Alembert ⇒ OSTH

$$y(x,t) = y_0 \cos(\omega t + \varphi_0) \cos(kx + \varphi_F)$$

15| CL : ① $y(x=0,t)=0$

② $y(x=L,t)=0$

① : $\underbrace{y_0}_{\neq 0} \underbrace{\cos(\omega t+\varphi_G)}_{\text{varie}} \underbrace{\cos(\varphi_F)}_{=0} = 0$ $\Rightarrow \cos(\varphi_F)=0$

on choisit $\varphi_F = -\frac{\pi}{2}$

donc $y(x,t) = y_0 \cos(\omega t+\varphi_G)\cos\left(kx-\frac{\pi}{2}\right)$

$$= y_0 \cos(\omega t+\varphi_G)\sin(kx)$$

② $y(x=L,t)=0 \ \forall t$

$y_0 \cos(\omega t+\varphi_G)\sin(kL)=0 \ \forall t$ $\Rightarrow \underbrace{kL}_{>0} = \underbrace{n\pi}_{>0}$

$$\Rightarrow \boxed{k_n = \frac{n\pi}{L} \text{ avec } n\in\mathbb{N}^*}$$

pulsation spatiale

d'autre part, $k_n = \frac{\omega_n}{c}$ $\Rightarrow$ $\boxed{\omega_n = \frac{nc\pi}{L}}$

pulsation temporelle

$k_n = \frac{2\pi}{\lambda_n} \Leftrightarrow \lambda_n = \frac{2\pi}{k_n} \Leftrightarrow \lambda_n = \frac{2\pi L}{n\pi} = \frac{2L}{n}$

$\Leftrightarrow \boxed{L = n\times\frac{\lambda_n}{2}}$ long. d'onde

$$\boxed{f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{nc\pi}{2\pi L} = n\frac{c}{2L}}$$ (*)

modes propres :

$$\boxed{y_n(x,t) = y_{0n}\cos\left(\frac{nc\pi}{L}t+\varphi_n\right)\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)}$$

ω_n, k_n sont quantifiés

seules certaines valeurs possibles

mode propre $\begin{cases} n = 1 & : \text{fondamentale} \\ n \geq 2 & n^{\text{ième}} \text{ harmonique} \end{cases}$

b) ~~Solution générale~~

Mode propre $n = 1$

$$y_1(x,t) = y_{0_1} \cos\left(\frac{c\pi}{L} t + \varphi_1\right) \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$$

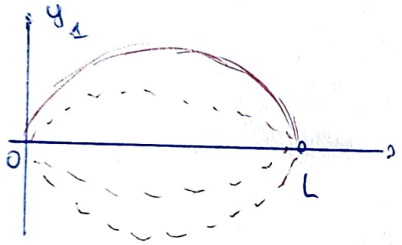
noeuds ? $y_1(x,t) = 0 \quad \forall t$

$\Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) = 0 \quad \frac{\pi x}{L} = p\pi$ (p entier)

$\Leftrightarrow x = p \times L$ avec $x \in [0, L]$

donc $p = 0$ et $x = 0$

$p = 1$ et $x = L$



on a une demi λ entre 2 noeuds

$$L = n \frac{\lambda}{2} = \frac{\lambda_1}{2}$$

mode propre $n = 2$:

$$y_2(x,t) = y_{0_2} \cos\left(\frac{2c\pi}{L} t + \varphi_2\right) \sin\left(\frac{2\pi}{L} x\right)$$

noeuds ? $\sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) = 0$

$$\frac{2\pi x}{L} = p\pi \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{p \times L}{2} \quad \text{et } x \in [0, L]$$

donc $\begin{cases} p = 0 & x = 0 \\ p = 1 & x = \frac{L}{2} \\ p = 2 & x = L \end{cases}$ 3 noeuds

ODG : onde de guitare : $L = 64\ cm$

$c = 424\ m.s^{-1}$

$f_1 = 331\ Hz$

17 b) Solution générale

cas général : superposition des modes propres
(équa de d'Alembert linéaire)

$$y(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_{0n} \cos(\omega_n t + \varphi_n) \sin(k_n x)$$

$\omega_n = \frac{n\pi c}{L}$ $\quad k_n = \frac{n\pi}{L}$

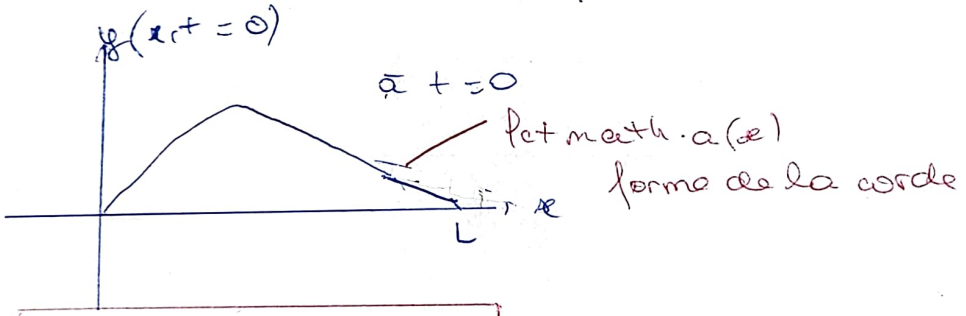
y_{0n}, φ_n sont donnés par les conditions initiales

⊕ pratique :

$$y(x,t) = \sum \left(A_n \cos\left(\frac{n\pi c}{L} t\right) + B_n \sin\left(\frac{n\pi c}{L} t\right)\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

les CI donnent A_n, B_n

↓
forme de la corde ?
vitesse initiale ?



$$b(x) = \frac{\partial y}{\partial t}(x, t=0)$$

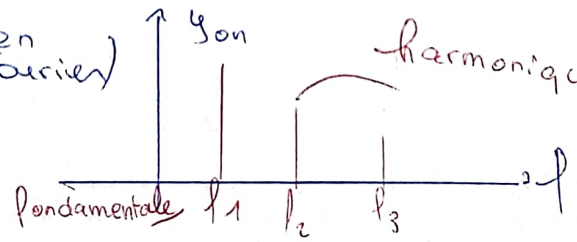
vitesse à $t=0$

$y(x, t=0) = a(x)$ $\qquad a(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ (à trouver)

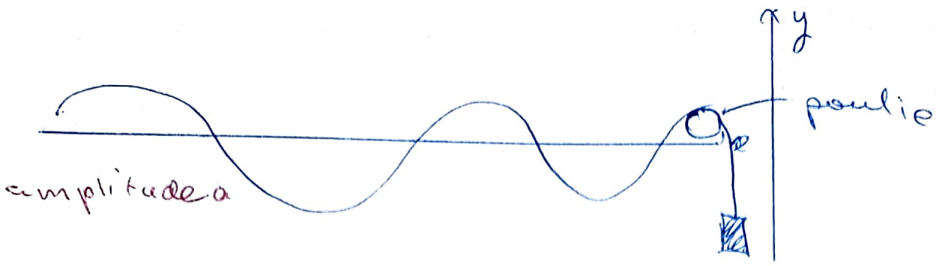
$\frac{\partial y}{\partial t}(x, t=0) = b(x)$ $\qquad b(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} B_n \times \frac{n\pi c}{L} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ (B_n à trouver)

Rq : si pas de vitesse initiale de la corde : $B_n = 0$

Spectre (décomp. en séries de Fourier)



2) Régime forcé : résonances sur la corde de Melde



or a des ondes stationnaires $\forall \varphi$ mais une amplitude maximale pour certaines fréquences = fréquences de résonance

milieu limité

Equa de d'Alembert $\Rightarrow$ OS H

$$y(x,t) = y_0 \cos(\omega t + \varphi_G) \cos(kx + \varphi_F)$$

CL ① $y(x=0,t) = a\cos(\omega t)$

② $y(x=L,t) = 0 \quad \forall t$

① si $y_0 \cos(\omega t + \varphi_G)\cos(\varphi_F) = a\cos(\omega t)$

on prend $\varphi_G = 0$ et $y_0 \cos(\varphi_F) = a$

donc $\boxed{y(x,t) = \dfrac{a}{\cos(\varphi_F)} \cos(\omega t) \cos(kx + \varphi_F)}$

② $\dfrac{a}{\cos(\varphi_F)} \cos(\omega t) \underbrace{\cos(kL + \varphi_F)}_{=0} = 0 \quad \forall t$

$\Rightarrow kL + \varphi_F = \dfrac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi_F = \dfrac{\pi}{2} - kL$

donc $y(x,t) = \dfrac{a}{\cos(\frac{\pi}{2} - kL)} \cos(\omega t) \cos\left(kx + \dfrac{\pi}{2} - kL\right)$

$= \dfrac{a}{\sin(kL)} \cos(\omega t) \underbrace{\cos\left(k(x-L) + \dfrac{\pi}{2}\right)}_{-\sin(k(x-L))}$

$$\boxed{y(x,t) = -\frac{a}{\sin(kL)} \cos(\omega t) \sin(k(x-L))}$$

$\frac{a}{\sin(kL)}$: amplitude

résonance si amplitude max

donc $\sin(kL) = 0$ et $kL = n\pi$

$\Rightarrow k_{res} = k_{mode\ propre}$

et $\boxed{f_{res} = f_{propre}}$